

Ce sujet reprend l'infrastructure mise en place lors de la première séance de TD, à savoir

- un cœur optique mis en œuvre par un opérateur A : rappeler le nom des équipements actifs présents dans les villes concernées.
- une infrastructure OTN mis en œuvre par un opérateur B et exploitant le cœur optique de l'opérateur A : rappeler le nom des équipements actifs à déployer

Un opérateur B désire commercialiser des accès à un réseau OTN dans les villes de Clermont, Aubière, Cournon, Gerzat et Chamalière. Pour des raisons de coûts, il désire louer un minimum de ressources à l'opérateur A. Que va-t-il louer à l'opérateur A ?

On fait l'hypothèse que l'opérateur B a un client ayant des routeurs à interconnecter entre les villes de Clermont, Aubière et Gerzat. Les routeurs sont tous interconnectés aux uns et aux autres. Faire un dessin de l'infrastructure logique mise en place entre les routeurs. On fait l'hypothèse que les faisceaux lumineux sont exploités de façon exclusivement monodirectionnelle.

Partie 1

On considère le lien mis en place entre le routeur de Clermont et celui d'Aubière.

Combien de lambda l'opérateur B va-t-il devoir louer à l'opérateur A ?

Faire un schéma représentant cette liaison de façon aussi précise que possible.

Cette configuration va être mise en œuvre dans chaque équipement par des tables spécifiques. Ces tables doivent indiquer, pour chaque flux concerné, et ce sans qu'il n'y ait d'ambiguïté possible, d'où vient le flux et où le retransmettre. Il faudra numéroter les interfaces concernées.

Proposer une table (de commutation optique) pour les ROADMs de Clermont et d'Aubière.

Proposer une table de commutation OTN pour les commutateurs OTN de Clermont et d'Aubière (penser au fait que le flux IP va occuper des slots spécifiques dans la trame OTN – on suppose que l'on en a besoin de 10 – et qu'il faut par conséquent que ces slots soient identifiés).

Partie 2

On met à présent en œuvre les autres liens nécessaires. Représenter (à l'aide de couleurs différentes) toutes les lambda nécessaires.

Proposer les tables de commutations requises pour les ROADMs concernés.

Proposer les tables de commutation OTN pour les commutateurs OTN concernés.

Partie 3

Construire les tables de routage pour les routeurs en faisant l'hypothèse que tous les flux IP passent par Clermont (pas de flux direct entre Aubière et Gerzat).

- les adresses du réseau local de Clermont sont en 192.168.101.0/24
- les adresses du réseau local d'Aubière sont en 192.168.102.0/24
- les adresses du réseau local de Gerzat sont en 192.168.103.0/24

Tous les liens mis en place à la question précédente vont-ils être utilisés ? Que se passe-t-il si le câble entre Clermont et Aubière est coupé ?

Partie 4

L'opérateur B dispose à présent d'un nouveau client désirant interconnecter un switch ethernet situé à Clermont avec un autre switch situé à Aubière.

Présenter de façon précise les modifications à mettre en œuvre (nouvelles lambda ? compléter les tables de commutation optiques ? compléter les tables de commutation OTN ? Si oui comment ? – on suppose que 5 slots de trame OTN sont nécessaires).

Routeur R1 Clermont :

Destination	Interface de sortie
192.168.101.0/24	
192.168.102.0/24	
192.168.103.0/24	

Routeur R2 Aubière:

Destination	Interface de sortie
192.168.101.0/24	
192.168.102.0/24	
192.168.103.0/24	

Routeur R3 Gerzat:

Destination	Interface de sortie
192.168.101.0/24	
192.168.102.0/24	
192.168.103.0/24	